Nama : Mutiara Ramadani

NIM : H0724518

1.LIST

- **Refleksi:**

1. Apa yang dimaksud dengan List dalam Dart?

List dalam bahasa pemrograman Dart adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai atau data dalam satu variabel. Data di dalam List disusun secara berurutan dan setiap data memiliki posisi tertentu yang disebut index. Dengan List, kita bisa menyimpan banyak data sekaligus, misalnya daftar nama mahasiswa, nilai, atau produk.

Contoh penggunaan List:

```
List<String> mahasiswa = ["Tiara", "Sani", "Tesya"];
```

Pada contoh tersebut, variabel **mahasiswa** menyimpan beberapa nama dalam satu List.

2. Mengapa index pada List dimulai dari 0?

Index pada List dimulai dari **0** karena dalam sistem pemrograman, posisi data dihitung mulai dari angka nol. Hal ini memudahkan komputer dalam menghitung alamat memori suatu data. Oleh karena itu, data pertama berada pada index **0**, data kedua pada index **1**, dan seterusnya.

Contoh:

```
Index 0 = Tiara
Index 1 = Sani Index 2 = Tesya
```

Jadi, jika kita ingin mengambil data pertama dari List, kita harus menggunakan index **0**.

3. Apa fungsi method .add() pada List?

Method .add() digunakan untuk **menambahkan data baru ke dalam List**. Data yang ditambahkan akan ditempatkan di **bagian paling akhir List**.

Contoh:

```
List<String> mahasiswa = ["Tiara", "Sani", "Tesya"];

mahasiswa.add("Syarima");

Setelah perintah tersebut dijalankan, isi List akan menjadi:

[Tiara, Sani, Tesya, Syarima]
```

Artinya data **Syarima berhasil ditambahkan ke dalam List**.

4. Bagaimana cara mengakses data pada List?

Data pada List dapat diakses dengan menggunakan **index**. Kita menuliskan nama List diikuti dengan nomor index di dalam tanda kurung siku [ ].

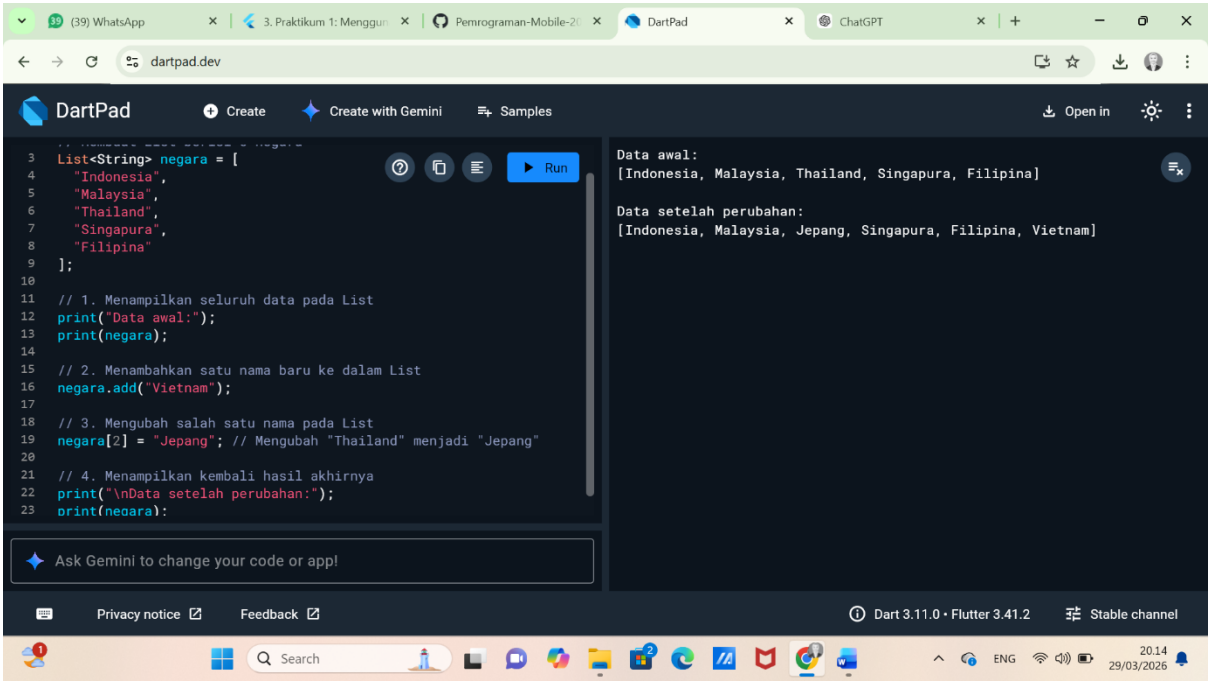
Contoh:

```
List<String> mahasiswa = ["Tiara", "Sani", "Tesya"];

print(mahasiswa[0]);
print(mahasiswa[1]);
```

Penjelasan:

- mahasiswa[0] mengambil data pertama yaitu **Tiara**
- mahasiswa[1] mengambil data kedua yaitu **Sani**

Sehingga program akan menampilkan data sesuai dengan index yang dipanggil.

- **Praktikum**